24

درس ۲۴

صفحهٔ کنترل نسل پنجم

The 5G Control Plane

۲G ۳G ۴G **۵G** ۶G

بخش درس
بخش پنجم – صفحه‌ها و چشم‌انداز (درس‌های ۲۳ تا ۲۶)

سطح دشواری
پیشرفته

زمان تقریبی مطالعه
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها
درس‌های ۴، ۱۲، ۱۸، ۲۰ و ۲۳

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۷
۷ معماری شبکه و نمودارها ۹
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۹
۹ مثال‌های حل‌شده ۱۰
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکات کلیدی ۱۱
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۳

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-24-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** پشتهٔ پروتکل صفحهٔ کنترل نسل پنجم (RRC، NAS، NGAP، SBI) را **رسم کنید** و **توضیح دهید** هر پروتکل در کدام موجودیت‌ها خاتمه می‌یابد.
- **LO۲** حالت‌های RRC یعنی IDLE، INACTIVE و CONNECTED و رابطهٔ آن‌ها با حالت‌های CM و RM در هسته را **شرح دهید**.
- **LO۳** یک درخواست خدمت از CM-IDLE را **دنبال کنید** و تأخیر صفحهٔ کنترل در گذارهای حالت را **برآورد کنید**.
- **LO۴** بار سیگنالینگ روی یک AMF، معاوضهٔ زمان‌سنج بی‌کاری و اندازهٔ بهینهٔ ناحیهٔ ثبت را **محاسبه کنید**.
- **LO۵** **توضیح دهید** نسل پنجم چگونه صفحهٔ کنترل خود را در برابر اضافه‌بار و طوفان سیگنالینگ محافظت می‌کند.

۲ دانش پیش‌نیاز

به مدیریت مکان و فراخوانی (درس ۴)، MME و کنترل اضافه‌بار آن (درس ۱۲)، معماری خدمت‌محور (درس ۱۸)، رویه‌های ثبت و نشست PDU (درس ۲۰) و صفحهٔ کاربر درس ۲۳ نیاز دارید. این درس همان سامانه را از سوی سیگنالینگ می‌نگرد: چه کسی با چه کسی، در کدام حالت و با چه هزینه‌ای گفت‌وگو می‌کند.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
صفحهٔ کنترل	Control plane	سیگنالینگی که اتصال را برقرار، نگهداری و رها می‌کند.
کنترل منابع رادیویی	RRC	کنترل منابع رادیویی میان UE و gNB.
لایهٔ غیردسترسی	NAS (MM / SM)	لایهٔ غیردسترسی میان UE و AMF (جابه‌جایی) یا SMF (نشست‌ها).
پروتکل کاربرد NG	NGAP	پروتکل کاربرد روی N2 میان gNB و AMF، روی SCTP.
حالت غیرفعال RRC	RRC_INACTIVE	حالتی که زمینهٔ UE حفظ می‌شود اما اتصال رادیویی معلق است.
حالت مدیریت اتصال / ثبت	CM / RM state	دید هسته از UE: متصل یا بیکار، ثبت‌شده یا ثبت‌نشده.
درخواست خدمت	Service request	رویهٔ NAS که UE را از CM-IDLE به CM-CONNECTED می‌برد.
ناحیهٔ ثبت	Registration area	فهرست نواحی ردیابی که UE بیکار در آن‌ها لازم نیست مکان خود را گزارش کند.
ناحیهٔ اعلان مبتنی بر RAN	RNA	ناحیه‌ای که UE غیرفعال بدون اطلاع به شبکه در آن جابه‌جا می‌شود.
طوفان سیگنالینگ	Signalling storm	انفجاری از رویه‌های هم‌زمان که گره‌های صفحهٔ کنترل را دچار اضافه‌بار می‌کند.

۳ مقدمه و انگیزه

صفحهٔ کنترل حتی یک بیت کاربر را حمل نمی‌کند، اما تعیین می‌کند آیا بیت‌های کاربر اصلاً می‌توانند جریان یابند یا نه. هر بار که یک تلفن هوشمند برای دریافت یک اعلان بیدار می‌شود، یک تبادل پروتکلی کوچک در رادیو، gNB، AMF، SMF و UPF اجرا می‌کند. ضرب این در میلیون‌ها دستگاه و ده‌ها گذار در ساعت، این سیگنالینگ بار پردازشی هسته و سهم چشمگیری از منابع رادیویی را تعیین می‌کند – و کاربر تأخیر آن را به‌صورت انتظار پیش از نخستین بسته حس می‌کند.

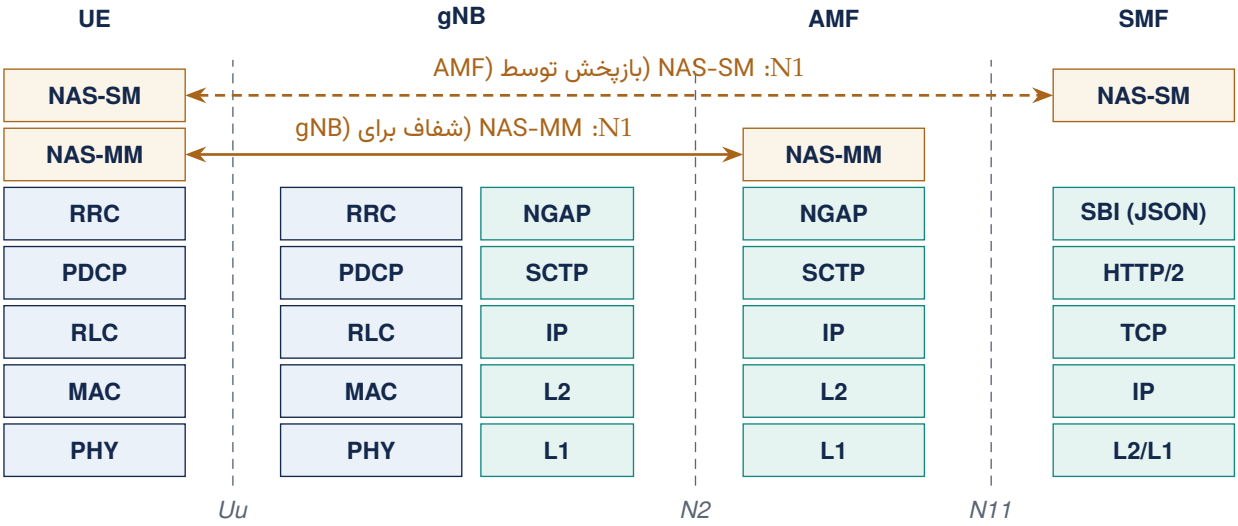
نسل پنجم صفحهٔ کنترل را از سه راه بازسازمان‌دهی می‌کند: یک حالت RRC جدید، RRC_INACTIVE، که بیشتر سیگنالینگ هسته را برای انفجارهای کوتاه حذف می‌کند؛ جداسازی روشن مدیریت جابه‌جایی (AMF) و مدیریت نشست (SMF)؛ و واسط‌های خدمت‌محور درون هسته [۳]، [۷]. این درس پشتهٔ پروتکل و ماشین‌های حالت حاصل را توضیح می‌دهد و مدل‌های لازم برای ابعادگذاری آن‌ها را ارائه می‌کند.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ پشتهٔ صفحهٔ کنترل

سه خانوادهٔ پروتکل صفحهٔ کنترل را می‌سازند (شکل ۱):

- **RRC** میان UE و gNB [۴]: اطلاعات سامانه، برقراری اتصال، فعال‌سازی امنیت رادیویی، پیکربندی حامل‌های رادیویی، اندازه‌گیری‌ها و فرمان‌های دست‌به‌دست. روی PDCP، RLC و MAC در حامل‌های رادیویی سیگنالینگ اجرا می‌شود.
- **NAS** میان UE و هسته [۲]: NAS-MM (ثبت، درخواست خدمت، احراز هویت، امنیت NAS) در AMF خاتمه می‌یابد؛ NAS-SM (برقراری و اصلاح نشست PDU) توسط AMF به SMF بازپخش می‌شود. gNB پیام‌های NAS را بدون خواندن آن‌ها هدایت می‌کند – این پیام‌ها سرتاسری میان UE و AMF حفاظت یکپارچگی و رمزنگاری می‌شوند.
- **NGAP** میان gNB و AMF روی N2 [۱]: مدیریت زمینهٔ UE، برقراری منابع نشست PDU، فراخوانی و سیگنالینگ دست‌به‌دست، روی SCTP. درون هسته، AMF و SMF از واسط‌های خدمت‌محور (HTTP/2 با JSON، درس ۱۸) استفاده می‌کنند.



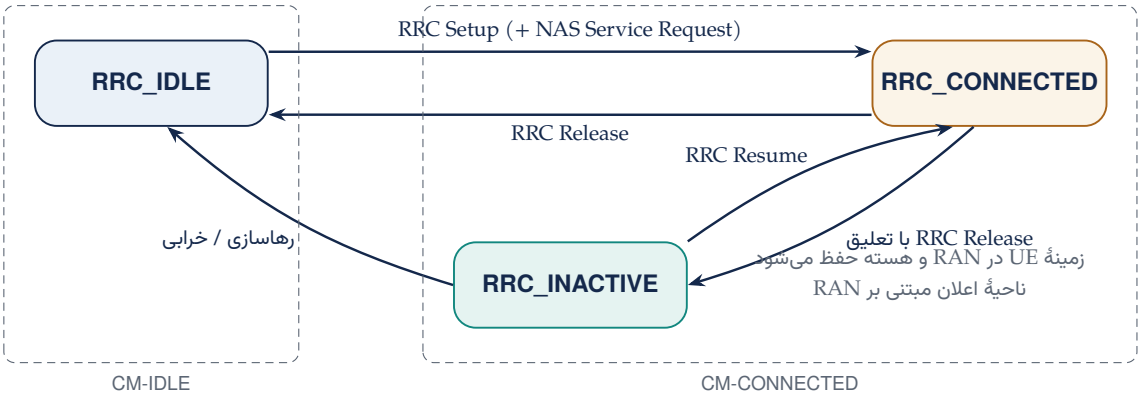
شکل ۱. پشتهٔ پروتکل صفحهٔ کنترل نسل پنجم: RRC روی Uu، NGAP روی N2، NAS سرتاسری میان UE و SMF/AMF، و SBI در هسته.

۲.۴ حالت‌های یک UE

شبکه برای هر UE سه ماشین حالت جفت‌شده نگه می‌دارد [۴]، [۷]:

- **RM** (مدیریت ثبت) در AMF: RM-DEREGISTERED یا RM-REGISTERED.
- **CM** (مدیریت اتصال) در AMF: CM-IDLE (بدون اتصال N2 برای UE؛ مکان در حد ناحیهٔ ثبت معلوم است) یا CM-CONNECTED (یک اتصال N2 وجود دارد).
- **RRC** در gNB و UE: RRC_IDLE، RRC_INACTIVE یا RRC_CONNECTED (شکل ۲).

در RRC_INACTIVE، UE تقریباً مانند یک UE بیکار رفتار می‌کند – روی سلول‌ها مستقر می‌شود، فراخوانی را پایش می‌کند و درون یک ناحیهٔ اعلان مبتنی بر RAN (RNA) آزادانه جابه‌جا می‌شود – اما gNBای که آن را معلق کرده زمینهٔ UE را نگه می‌دارد و اتصال‌های N3/N2 به هسته برقرار می‌مانند، پس هسته UE را CM-CONNECTED می‌بیند. بازگشت به RRC_CONNECTED تنها به یک تبادل RRC Resume بدون سیگنالینگ هسته نیاز دارد.



شکل ۲. حالت‌ها و گذارهای RRC در NR؛ RRC_INACTIVE در هسته به CM-CONNECTED تعلق دارد.

۳.۴ دسترس‌پذیری

اینکه شبکه UE را کجا می‌یابد به حالت آن بستگی دارد: در CM-IDLE، AMF ناحیهٔ ثبت (فهرستی از نواحی ردیابی) را می‌داند و باید در آن فراخوانی کند؛ در RRC_INACTIVE، gNB لنگر RNA را می‌داند و خودش فراخوانی RAN را انجام می‌دهد؛ در RRC_CONNECTED سلول خدمت‌دهنده معلوم است. UE خروج از ناحیهٔ خود را با یک به‌روزرسانی ثبت جابه‌جایی (CM-IDLE) یا یک به‌روزرسانی RNA (RRC_INACTIVE) گزارش و آن را به‌طور دوره‌ای تازه می‌کند.

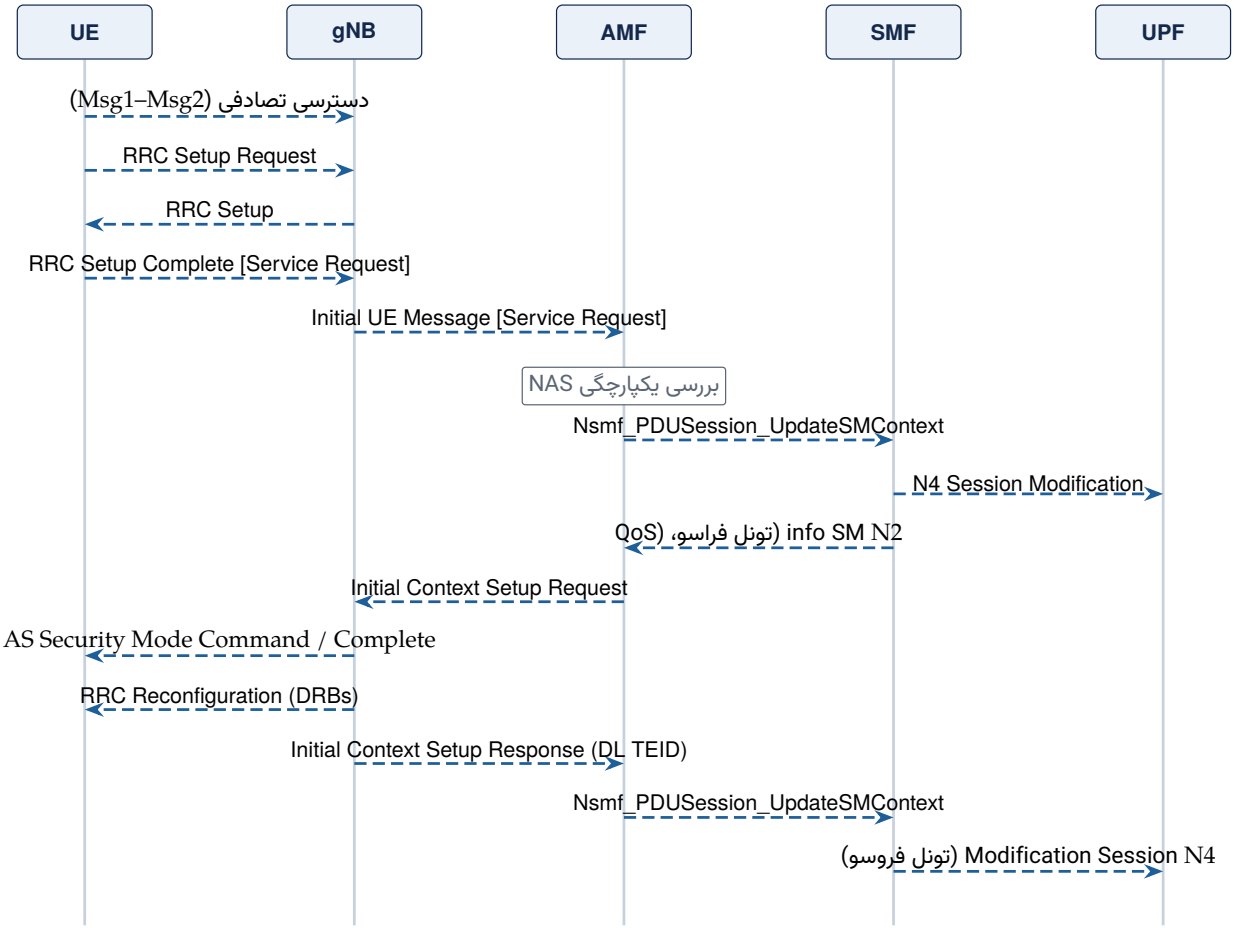
۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ درخواست خدمت

وقتی یک UE بیکار دادهٔ فراسو دارد – یا برای دادهٔ فروسو فراخوانده می‌شود – درخواست خدمت را اجرا می‌کند (شکل ۳) [۵]. پس از دسترسی تصادفی، UE یک اتصال RRC برقرار می‌کند و NAS Service Request را همراه RRC Setup Complete می‌فرستد؛ gNB آن را در یک NGAP Initial UE Message به AMFای که با 5G-S-TMSI انتخاب شده هدایت می‌کند. AMF یکپارچگی NAS را بررسی می‌کند، از SMF هر نشست PDU که باید فعال شود می‌خواهد صفحهٔ کاربرش را دوباره برقرار کند (UPF SMF را روی N4 به‌روز می‌کند)، سپس یک Initial Context Setup Request حاوی کلید امنیتی و منابع نشست می‌فرستد. gNB امنیت AS را فعال، حامل‌های رادیویی را دوباره پیکربندی و نقاط پایانی تونل فروسوی خود را برمی‌گرداند که SMF آن‌ها را در UPF نصب می‌کند.

۲.۵ تعلیق و از سرگیری

با RRC_INACTIVE، gNB یک اتصال را با یک RRC Release همراه با نشانگر تعلیق پایان می‌دهد: UE و gNB زمینهٔ AS و پیکربندی امنیتی را نگه می‌دارند و UE یک شناسهٔ از سرگیری و یک RNA دریافت می‌کند. وقتی UE دوباره داده دارد، یک RRC Resume Request می‌فرستد؛ اگر در سلولی از gNB دیگری باشد، آن gNB زمینه را روی Xn از gNB لنگر بازیابی می‌کند و از AMF می‌خواهد مسیر N2 را تغییر دهد. در حالت رایج از سرگیری در همان ناحیه، هیچ سیگنالینگ NAS یا هسته‌ای لازم نیست. مقادیر کوچک داده را حتی می‌توان در خود رویهٔ از سرگیری فرستاد (ارسال دادهٔ کوچک، انتشار ۱۷).



شکل ۳. درخواست خدمت آغازشده از سوی UE از CM-IDLE (ساده‌شده، بر اساس TS 23.502).

۳.۵ جداسازی مدیریت جابه‌جایی و نشست

در EPC، MME هم سیگنالینگ جابه‌جایی و هم نشست را رسیدگی می‌کرد (درس ۱۲). در نسل پنجم AMF تنها جابه‌جایی، دسترسی و امنیت NAS را رسیدگی می‌کند و SMF نشست‌ها را. یک UE یک AMF دارد اما ممکن است چند SMF داشته باشد (یکی برای هر نشست PDU یا برش). این جداسازی اجازه می‌دهد دسترسی غیر3GPP (Wi-Fi از طریق N3IWF) همان AMF را به اشتراک بگذارد، AMF را از انواع نشست مستقل نگه می‌دارد و به برش‌ها اجازه می‌دهد SMFهای خود را داشته باشند (درس ۲۱).

۴.۵ کنترل اضافه‌بار و ازدحام

گره‌های صفحهٔ کنترل در چند سطح از خود محافظت می‌کنند [۲]، [۷]: کنترل دسترسی یکپارچه در UE دسته‌های دسترسی‌ای را که gNB پخش می‌کند پیش از ارسال هر پیامی مسدود می‌کند؛ AMF می‌تواند از gNBها بخواهد اتصال‌های RRC جدید را رد یا کم کنند (NGAP overload start)؛ کنترل ازدحام NAS در پیام‌های رد یک زمان‌سنج عقب‌نشینی (مثلاً T3346) برمی‌گرداند تا UEها بعداً دوباره تلاش کنند؛ و NRF و SCP بار را میان چند نمونهٔ AMF و SMF پخش می‌کنند (درس ۱۸).

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ بار سیگنالینگ

مدل. اگر N دستگاه UE هر کدام رویهٔ k را با نرخ λ_k در ساعت انجام دهند و هر رویه m_k پیام در AMF هزینه داشته باشد، نرخ پیام بر حسب پیام در ثانیه برابر است با

$$\Lambda = \frac{N}{3600} \sum_{k} \lambda_k \, m_k. \tag{۱}$$

مثال. $N = 2 \times 10^6$ با نرخ‌های ساعت اوج برای هر UE: ۲۰ درخواست خدمت (هر کدام ۴ پیام)، ۲ ثبت جابه‌جایی (۶)، ۳ دست‌به‌دست (۶)، ۰٫۱ ثبت اولیه (۲۰) و ۰٫۵ برقراری نشست PDU (۸): $\sum_k \lambda_k m_k = 116$ پیام برای هر UE در ساعت و $\Lambda = 64\,444$ پیام بر ثانیه. اگر ۸۰٪ گذارهای بیکار به متصل را به از سرگیری بدون سیگنالینگ هسته تبدیل کند، مجموع به ۵۲ و $\Lambda = 28\,889$ پیام بر ثانیه کاهش می‌یابد – کاهشی ۵۵ درصدی.

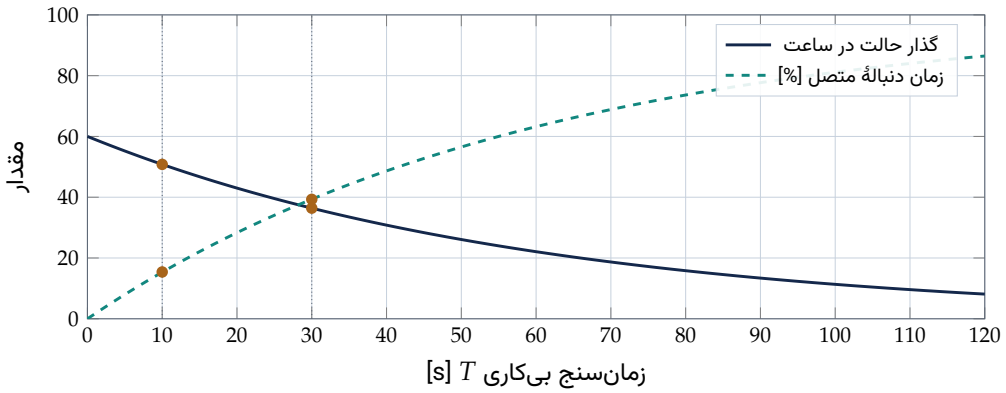
۲.۶ زمان‌سنج بی‌کاری

مدل. یک UE انفجارهای داده را به‌صورت یک فرایند پواسون با نرخ λ تولید می‌کند. پس از هر انفجار، gNB اتصال را به مدت بی‌کاری T نگه می‌دارد و سپس آن را رها (یا معلق) می‌کند. گذار به بیکار پس از یک انفجار تنها وقتی رخ می‌دهد که انفجار بعدی دیرتر از T بیاید، پس نرخ گذار و میانگین «دنبالهٔ» متصل برای هر انفجار عبارت‌اند از

$$r(T) = \lambda \, e^{-\lambda T}, \qquad \bar{t}_{\text{tail}}(T) = \frac{1 - e^{-\lambda T}}{\lambda}. \tag{۲}$$

کسری از زمان که در دنباله سپری می‌شود $\lambda \, \bar{t}_{\text{tail}} = 1 - e^{-\lambda T}$ است.

مثال. یک انفجار در دقیقه ($\lambda = 1/60\,\text{s}^{-1}$): $T = 10$ ثانیه ۵۰٫۸ گذار در ساعت و ۱۵٫۴٪ زمان در دنباله می‌دهد؛ $T = 30$ ثانیه ۳۶٫۴ گذار در ساعت و ۳۹٫۳٪ (شکل ۴). زمان‌سنج بلندتر سیگنالینگ را صرفه‌جویی می‌کند اما انرژی UE و منابع رادیویی را هزینه می‌کند؛ زمان‌سنج‌های کوتاه را مقرون‌به‌صرفه می‌کند چون هر گذار ارزان است. RRC_INACTIVE



شکل ۴. معاوضهٔ زمان‌سنج بی‌کاری برای یک انفجار در دقیقه (معادلهٔ (۲)).

۳.۶ اندازهٔ ناحیهٔ ثبت

مدل. با مدل جابه‌جایی جریان سیال (درس ۴)، یک UE که با سرعت میانگین v در ناحیه‌ای با محیط P و مساحت A حرکت می‌کند با نرخ $vP/(\pi A)$ از مرز آن عبور می‌کند. برای یک ناحیهٔ مربعی با ضلع a این مقدار $R_u = 4v/(\pi a)$ است. اگر هر به‌روزرسانی w_u هزینه داشته باشد و هر رویداد فراخوانی (با نرخ λ_p) در هر یک از $n = a^2/A_c$ سلول با مساحت A_c هزینهٔ w_p داشته باشد، هزینه برای هر UE در ساعت

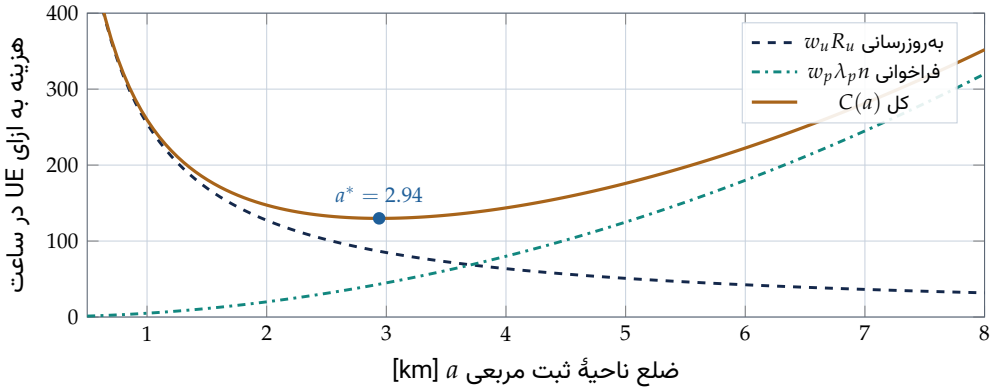
$$C(a) = w_u \frac{4v}{\pi a} + w_p \lambda_p \frac{a^2}{A_c} \tag{۳}$$

است که با

$$a^* = \left(\frac{2 w_u v A_c}{\pi w_p \lambda_p} \right)^{1/3} \tag{۴}$$

کمینه می‌شود. در نقطهٔ بهینه هزینهٔ به‌روزرسانی دقیقاً دو برابر هزینهٔ فراخوانی است.

مثال. $v = 20$ کیلومتر بر ساعت، $A_c = 1$ کیلومتر مربع، $\lambda_p = 5$ در ساعت، $w_u = 10$، $w_p = 1$: $a^* = 2.94$ کیلومتر (حدود ۸٫۷ سلول در هر ناحیه)، با هزینهٔ به‌روزرسانی ۸۶٫۶ و هزینهٔ فراخوانی ۴۳٫۳ برای هر UE در ساعت (شکل ۵).



شکل ۵. معاوضهٔ اندازهٔ ناحیهٔ ثبت (معادله‌های (۳) و (۴)).

۴.۶ تأخیر صفحهٔ کنترل

مدل. زمان از یک حالت کم‌مصرف تا آغاز انتقال داده مجموع گام‌های گذار است:

$$T_{\mathrm{CP}} = T_{\mathrm{RA}} + T_{\mathrm{RRC}} + T_{\mathrm{core}} + T_{\mathrm{ctx}}. \tag{۵}$$

TR 38.913 هدف ۱۰ میلی‌ثانیه را تعیین می‌کند [۶]؛ ITU-R M.2410 ۲۰ میلی‌ثانیه را الزامی و ۱۰ میلی‌ثانیه را توصیه می‌کند [۹].

مثال. با مقادیر نمونه برای فاصلهٔ زیرحامل ۳۰ کیلوهرتز – دسترسی تصادفی ۲ میلی‌ثانیه، تبادل RRC ۴ میلی‌ثانیه، سیگنالینگ هسته (N2، AMF، SMF و N4) ۶ میلی‌ثانیه، برقراری زمینه با امنیت AS و پیکربندی دوباره ۴ میلی‌ثانیه – درخواست خدمت از RRC_IDLE ۱۶ میلی‌ثانیه طول می‌کشد. از سرگیری از RRC_INACTIVE تنها به دسترسی تصادفی و تبادل RRC نیاز دارد: ۶ میلی‌ثانیه. تنها حالت غیرفعال هدف ۱۰ میلی‌ثانیه را برآورده می‌کند.

۷ معماری شبکه و نمودارها

صفحهٔ کنترل UE، gNB (پس از تقسیم، CU-CP؛ درس ۲۳)، مجموعهٔ AMFای که به یک منطقه خدمت می‌دهد، و SMFها، PCF، UDM و AUSF را که از طریق SBA در دسترس‌اند در بر می‌گیرد. AMFها به‌صورت مجموعه‌هایی از نمونه‌های جایگزین‌پذیر مستقر می‌شوند که زمینه‌های UE را در یک تابع ذخیره‌سازی به اشتراک می‌گذارند تا یک gNB بتواند به هر نمونه از مجموعه برسد (یک GUAMI مجموعه و اشاره‌گر را مشخص می‌کند). شکل‌های ۱ تا ۳ دید پروتکلی، دید حالت و دید رویه‌ای این معماری را نشان می‌دهند.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • دادهٔ پایان‌یافته در موبایل برای یک UE بیکار

۱. یک بستهٔ فروسو برای نشستی بدون تونل N3 به UPF می‌رسد؛ UPF آن را بافر می‌کند (یا به SMF می‌فرستد) و به SMF اطلاع می‌دهد.
۲. SMF از AMF می‌خواهد UE را دسترس‌پذیر کند (Namf_Communication_N1N2MessageTransfer).
۳. AMF UE را در همهٔ سلول‌های ناحیهٔ ثبت آن از طریق gNBها فرامی‌خواند (NGAP Paging).
۴. UE با یک درخواست خدمت پاسخ می‌دهد (شکل ۳)؛ صفحهٔ کاربر دوباره برقرار و دادهٔ بافرشده تحویل می‌شود.

رویه ۲ • از سرگیری از RRC_INACTIVE

۱. UE (با دادهٔ فراسو یا پس از فراخوانی RAN) دسترسی تصادفی انجام می‌دهد و یک RRC Resume Request با شناسهٔ از سرگیری خود می‌فرستد.
۲. اگر زمینه نزد gNB دیگری باشد، gNB جدید آن را روی Xn بازیابی می‌کند و سپس از AMF تغییر مسیر N2 را می‌خواهد.
۳. gNB با RRC Resume پاسخ می‌دهد؛ امنیت از زمینهٔ ذخیره‌شده با کلیدهای تازه بازگردانده می‌شود.
۴. UE با RRC Resume Complete تأیید می‌کند و داده روی تونل‌های N3 موجود جریان می‌یابد.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • ابعادگذاری یک مجموعهٔ AMF

مسئله. برای بار بخش ۱.۶، اگر هر نمونه $\mu = 20\,000$ پیام بر ثانیه پردازش کند و بهره‌وری آن نباید از ۷۰٪ بیشتر شود، چند نمونهٔ AMF لازم است؟ با و بدون RRC_INACTIVE مقایسه کنید.

حل. ظرفیت قابل استفاده برای هر نمونه $0.7\mu = 14\,000$ پیام بر ثانیه. بدون INACTIVE: $64\,444/14\,000 = 4.6$، پس ۵ نمونه. با INACTIVE: $28\,889/14\,000 = 2.06$، پس ۳ نمونه. کارایی سیگنالینگ در RAN مستقیماً به نمونه‌های کمتر در هسته تبدیل می‌شود.

مثال حل‌شده ۲ • انتخاب زمان‌سنج بی‌کاری

مسئله. با یک انفجار در دقیقه، بلندترین زمان‌سنجی که UE را حداکثر ۲۰٪ زمان در دنباله نگه دارد چیست و چند گذار در ساعت حاصل می‌شود؟

حل. $1 - e^{-T/60} \le 0.2 \Rightarrow T \le -60 \ln 0.8 = 13.4$ ثانیه. گذارها: $60\,e^{-13.4/60} = 60 \times 0.8 = 48$ در ساعت.

مثال حل‌شده ۳ • ناحیهٔ ثبت برای کاربران سریع

مسئله. مثال بخش ۳.۶ را برای کاربران خودرویی با $v = 60$ کیلومتر بر ساعت تکرار کنید.

حل. $a^{*3} = 2 \times 10 \times 60 \times 1/(\pi \times 5) = 76.4$، $a^* = 4.24$ کیلومتر (حدود ۱۸ سلول). هزینهٔ به‌روزرسانی $10 \times 4 \times 60/(\pi \times 4.24) = 180$، هزینهٔ فراخوانی $5 \times 4.24^2 = 90$، مجموع ۲۷۰ برای هر UE در ساعت. کاربران سریع‌تر به نواحی بزرگ‌تر نیاز دارند؛ به همین دلیل اپراتورها به فهرست‌های TA در امتداد بزرگراه‌ها و راه‌آهن سلول‌های بیشتری می‌دهند.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۱. صفحهٔ کنترل در LTE/EPC و در NR/5GC.

	LTE / EPC	NR / 5GC
حالت‌های RRC	IDLE، CONNECTED (تعلیق/از سرگیری فقط برای اینترنت اشیا)	IDLE، INACTIVE، CONNECTED
جابه‌جایی و نشست‌ها	MME (هر دو)، کنترل S-GW/P-GW	AMF (جابه‌جایی)، SMF (نشست‌ها)
واسط‌های هسته	Diameter، GTPv2-C (نقطه به نقطه)	SBI روی HTTP/2، کشف با NRF
پروتکل RAN–هسته	S1AP روی SCTP	NGAP روی SCTP
نواحی مکان	فهرست TA، فراخوانی توسط MME	فهرست TA (CM-IDLE) و RNA با فراخوانی RAN (INACTIVE)
کنترل دسترسی	ACB، EAB، زمان‌سنج‌های عقب‌نشینی	کنترل دسترسی یکپارچه، زمان‌سنج‌های عقب‌نشینی
دسترسی غیر3GPP	مسیر جداگانهٔ ePDG	همان AMF از طریق N3IWF

سیگنالینگ بهای کارایی است. هر دورهٔ بی‌کاری انرژی و منابع رادیویی را صرفه‌جویی می‌کند اما باید بهای آن را با یک گذار پرداخت. صفحهٔ کنترل نسل پنجم این بها را کاهش می‌دهد (INACTIVE، پیام‌های کمتر در هسته، پردازش سریع‌تر)، و این به اپراتورها اجازه می‌دهد اتصال‌ها را زودتر رها کنند و به ازای هر واحد ظرفیت هسته به دستگاه‌های بسیار بیشتری خدمت دهند.

۱۱ نکات کلیدی

نکته‌های کلیدی

- RRC (gNB–UE)، NAS-MM (AMF–UE)، NAS-SM (SMF–UE از طریق AMF)، NGAP (AMF–gNB) روی SCTP) و SBI در هسته.
- RRC_INACTIVE زمینه را در RAN و هسته را در CM-CONNECTED نگه می‌دارد: از سرگیری به سیگنالینگ هسته نیاز ندارد.
- بار $\Lambda = (N/3600)\sum_k \lambda_k m_k$؛ گذارهای بیکار به متصل بر آن غالب‌اند.
- زمان‌سنج بی‌کاری: گذارها $\lambda e^{-\lambda T}$ در برابر کسر دنبالهٔ $1 - e^{-\lambda T}$.
- ناحیهٔ ثبت: $a^* = (2w_u v A_c/(\pi w_p \lambda_p))^{1/3}$؛ در نقطهٔ بهینه هزینهٔ به‌روزرسانی دو برابر فراخوانی است.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • UE کجاست؟

برای هر حالت RRC، حالت CM از دید AMF و دقتی را که شبکه با آن مکان UE را می‌داند بیان کنید.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • NAS شفاف

چرا NAS برای gNB شفاف است؟ یک دلیل امنیتی و یک دلیل معماری بیاورید.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • بار AMF

یک مجموعهٔ AMF به 5×10^5 دستگاه UE با نرخ‌های ساعت اوج ۳۰ درخواست خدمت (هر کدام ۴ پیام)، ۱ ثبت جابه‌جایی (۶) و ۴ دست‌به‌دست (۶) برای هر UE خدمت می‌دهد. نرخ پیام را محاسبه کنید.

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • کاربردهای پرحرف

یک کاربرد پیام‌رسان به‌طور میانگین هر ۲۰ ثانیه یک انفجار تولید می‌کند. گذارها در ساعت و کسر دنباله را برای $T = 5$ و $T = 10$ ثانیه محاسبه کنید.

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • ناحیهٔ بهینه

معادلهٔ (۴) را از معادلهٔ (۳) استخراج کنید، نشان دهید هزینهٔ به‌روزرسانی در نقطهٔ بهینه دو برابر هزینهٔ فراخوانی است، و a^{*} را برای عابران پیاده ($v = 5$ کیلومتر بر ساعت) با سایر مقادیر بخش ۳.۶ محاسبه کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • طوفان سیگنالینگ

پس از یک قطعی هسته، 10^{6} دستگاه UE باید دوباره ثبت شوند و هر ثبت ۲۰ پیام در یک مجموعهٔ AMF با ۵ نمونه و $\mu = 20\,000$ پیام بر ثانیه هزینه دارد. اگر UEها تلاش‌های خود را به‌طور یکنواخت در پنجرهٔ W پخش کنند، کوچک‌ترین W برای بهره‌وری ۱۰۰٪ و ۷۰٪ چیست؟ کدام سازوکارها چنین پخشی را تحمیل می‌کنند؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

RRC_IDLE: CM-IDLE، ناحیهٔ ثبت (فهرست TAها). RRC_INACTIVE: CM-CONNECTED، RNA که gNB لنگر می‌داند (gNB AMF را می‌داند). RRC_CONNECTED: CM-CONNECTED، سلول خدمت‌دهنده.

پاسخ تمرین ۲

امنیت: پیام‌های NAS سرتاسری با کلیدهایی حفاظت می‌شوند که تنها UE و AMF در اختیار دارند، پس یک گره RAN نفوذشده یا نامطمئن (از جمله دسترسی غیر3GPP) نمی‌تواند آن‌ها را بخواند یا تغییر دهد. معماری: RAN از رویه‌های هسته مستقل است؛ قابلیت‌های جدید NAS به تغییر RAN نیاز ندارند و همان NAS روی دسترسی 3GPP و غیر3GPP اجرا می‌شود.

پاسخ تمرین ۳

$\sum_{k} \lambda_k m_k = 120 + 6 + 24 = 150$ برای هر UE در ساعت؛ $\Lambda = 5 \times 10^{5} \times 150/3600 = 20\,833$ پیام بر ثانیه.

پاسخ تمرین ۴

$\lambda = 1/20\,\text{s}^{-1}$، ۱۸۰ انفجار در ساعت. $T = 5$ ثانیه: $180\,e^{-0.25} = 140.2$ گذار در ساعت، دنبالهٔ $1 - e^{-0.25} = 22.1\,\%$. $T = 10$ ثانیه: $180\,e^{-0.5} = 109.2$، دنبالهٔ ۳۹٫۳٪. انفجارهای کوچک و پرتکرار همان حالتی است که RRC_INACTIVE و ارسال دادهٔ کوچک برای آن طراحی شده‌اند.

پاسخ تمرین ۵

$C'(a) = -4w_u v/(\pi a^2) + 2w_p\lambda_p a/A_c = 0 \Rightarrow a^3 = 2w_u v A_c/(\pi w_p \lambda_p)$. در نقطهٔ بهینه $w_p\lambda_p a^2/A_c = 2w_u v/(\pi a)$، یعنی هزینهٔ فراخوانی $= 2w_u v/(\pi a) =: 4w_u v/(\pi a)$، در حالی که هزینهٔ به‌روزرسانی دو برابر. عابران پیاده: $a^{*3} = 2 \times 10 \times 5/(5\pi) = 6.37$، $a^{*} = 1.85$ کیلومتر.

پاسخ تمرین ۶

مجموع 2×10^{7} پیام؛ ظرفیت 10^{5} پیام بر ثانیه. ۱۰۰٪: $W \geq 200$ ثانیه؛ ۷۰٪: $W \geq 2 \times 10^{7}/(7 \times 10^{4}) = 286$ ثانیه. سازوکارها: زمان‌سنج‌های عقب‌نشینی تصادفی در پیام‌های رد NAS (مثلاً T3346)، مسدودسازی کنترل دسترسی یکپارچه که gNBها پخش می‌کنند، نشانگرهای اضافه‌بار AMF به RAN، و اولویت‌دهی به دسترسی اضطراری

و پراولویت.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

پروتکل و حالت‌های RRC در TS 38.331 [۴] مشخص و در TS 38.300 [۳] خلاصه شده‌اند؛ NAS در TS 24.501 [۲]؛ NGAP در TS 38.413 [۱]؛ حالت‌های CM و RM در TS 23.501 [۷] و رویه‌ها در TS 23.502 [۵]. اهداف تأخیر از TR 38.913 [۶] و ITU-R M.2410 [۹] می‌آیند. رومر و همکاران [۱۰] سیگنالینگ هستهٔ نسل پنجم را توضیح می‌دهند؛ دالمن و همکاران [۸] حالت‌های RRC و ارسال دادهٔ کوچک را.

References

[1] 3GPP, *NG-RAN; NG application protocol (NGAP)*, TS 38.413, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38413.htm.

[2] 3GPP, *Non-access-stratum (NAS) protocol for 5G system (5GS); stage 3*, TS 24.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/24501.htm.

[3] 3GPP, *NR; NR and NG-RAN overall description; stage-2*, TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38300.htm.

[4] 3GPP, *NR; radio resource control (RRC); protocol specification*, TS 38.331, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38331.htm.

[5] 3GPP, *Procedures for the 5G system (5GS)*, TS 23.502, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23502.htm.

[6] 3GPP, *Study on scenarios and requirements for next generation access technologies*, TR 38.913, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38913.htm.

[7] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[8] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, 2nd ed. Academic Press, 2020.

[9] ITU-R, "Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface(s)," International Telecommunication Union, Report M.2410-0, 2017.

[10] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 2020.